Tarea 1.7: sitio web estático en Amazon S3 · Extra 1.8: S3 Access Points

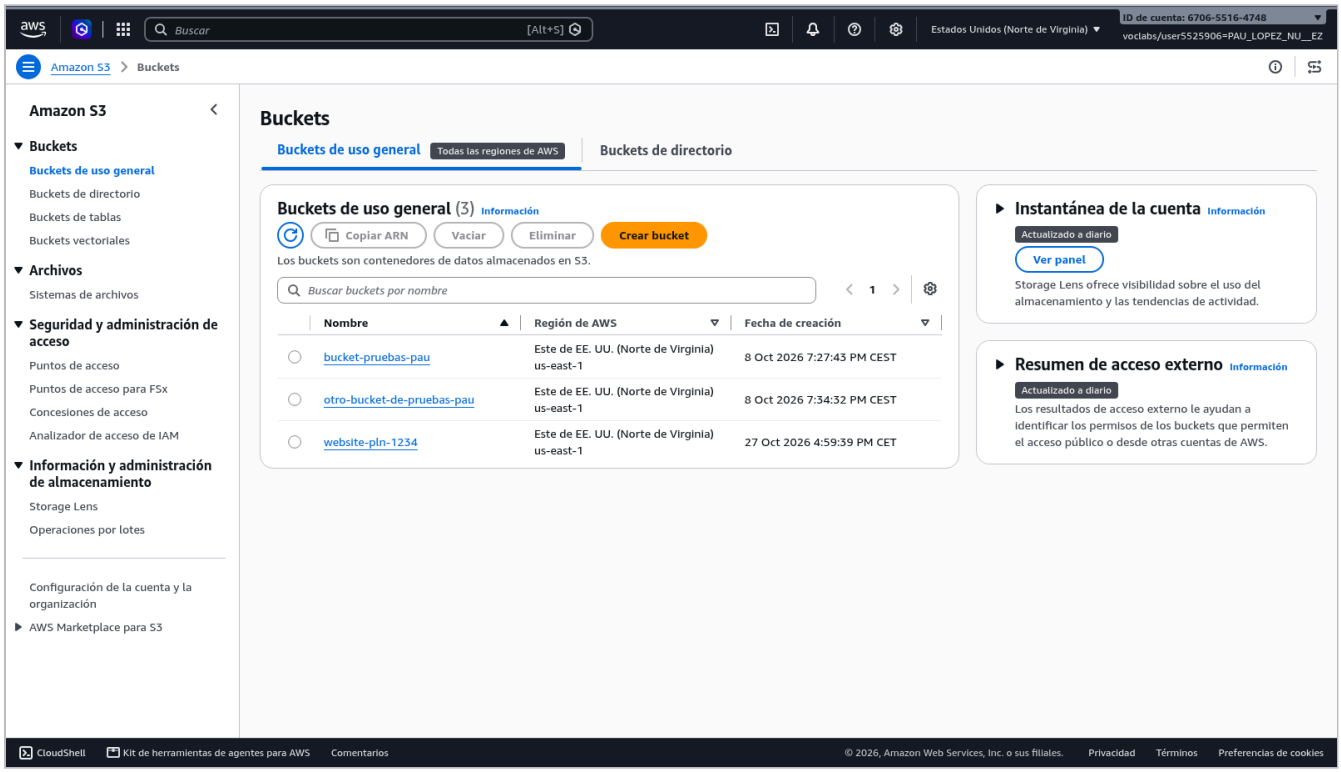
Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube · UD01 · Pau López Núñez · 29 de octubre de 2026

Parte 1. Tarea 1.7: sitio web estático en Amazon S3 con Visual Studio Code

Sitio web estático desplegado en el bucket `website-pln-1234` (us-east-1) desde mi equipo, con Visual Studio Code y la AWS CLI. En lugar de la web de ejemplo del repositorio de la práctica, he subido por cuenta propia un Pac-Man en HTML5 Canvas (proyecto de código abierto) y, como reto, una página `acerca.html` hecha por mí.

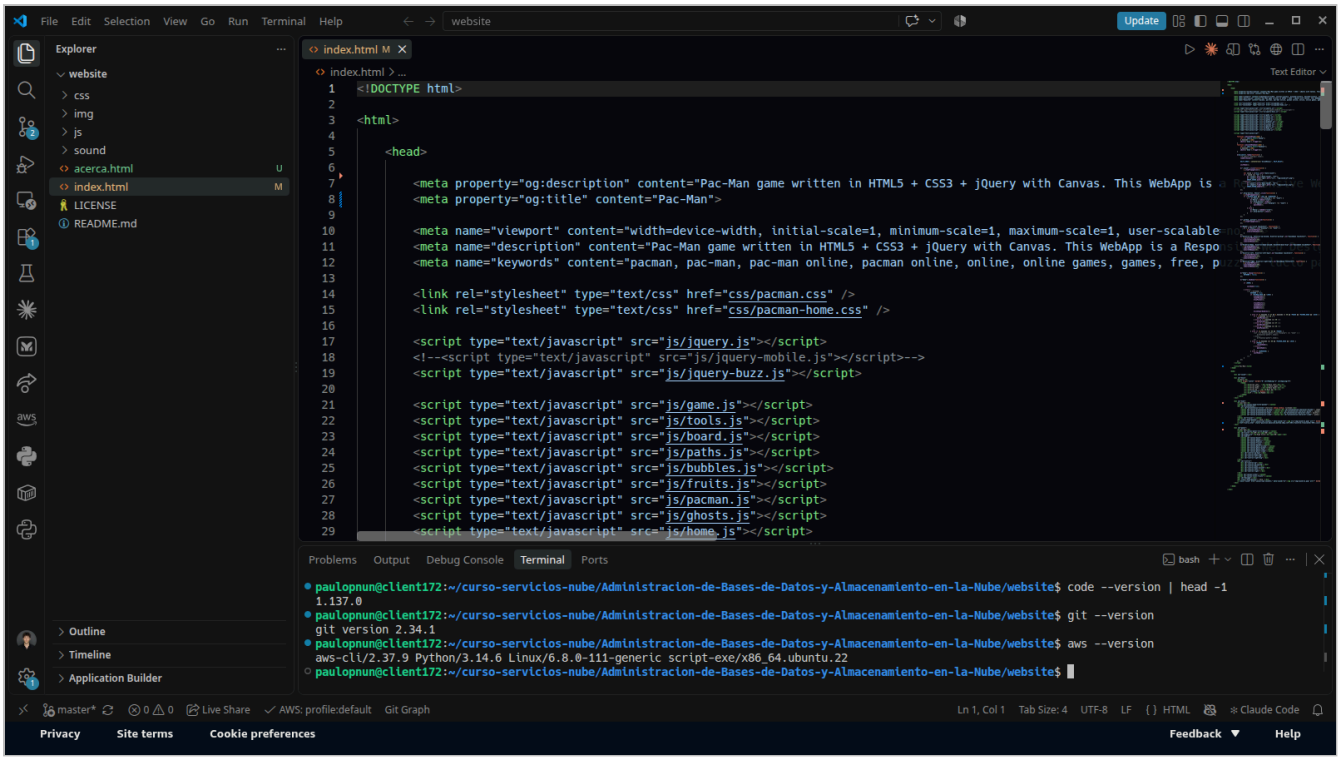
Pasos 1 y 2. Creación del bucket

Bucket `website-pln-1234` en la región us-east-1, con el bloqueo de acceso público desactivado para poder servir la web (ver paso 14).



Paso 3. Entorno de trabajo en Visual Studio Code

Carpeta del sitio abierta en VS Code y comprobación en el terminal integrado de que están instaladas las tres herramientas: VS Code 1.137.0, Git 2.34.1 y AWS CLI 2.37.9.



Pasos 4 y 5. Credenciales del Learner Lab y conexión con AWS

Con las credenciales del laboratorio copiadas en `~/.aws/credentials` y la región configurada en us-east-1, `aws sts get-caller-identity` muestra el rol `voclabs` y `aws s3 ls` lista el bucket creado.

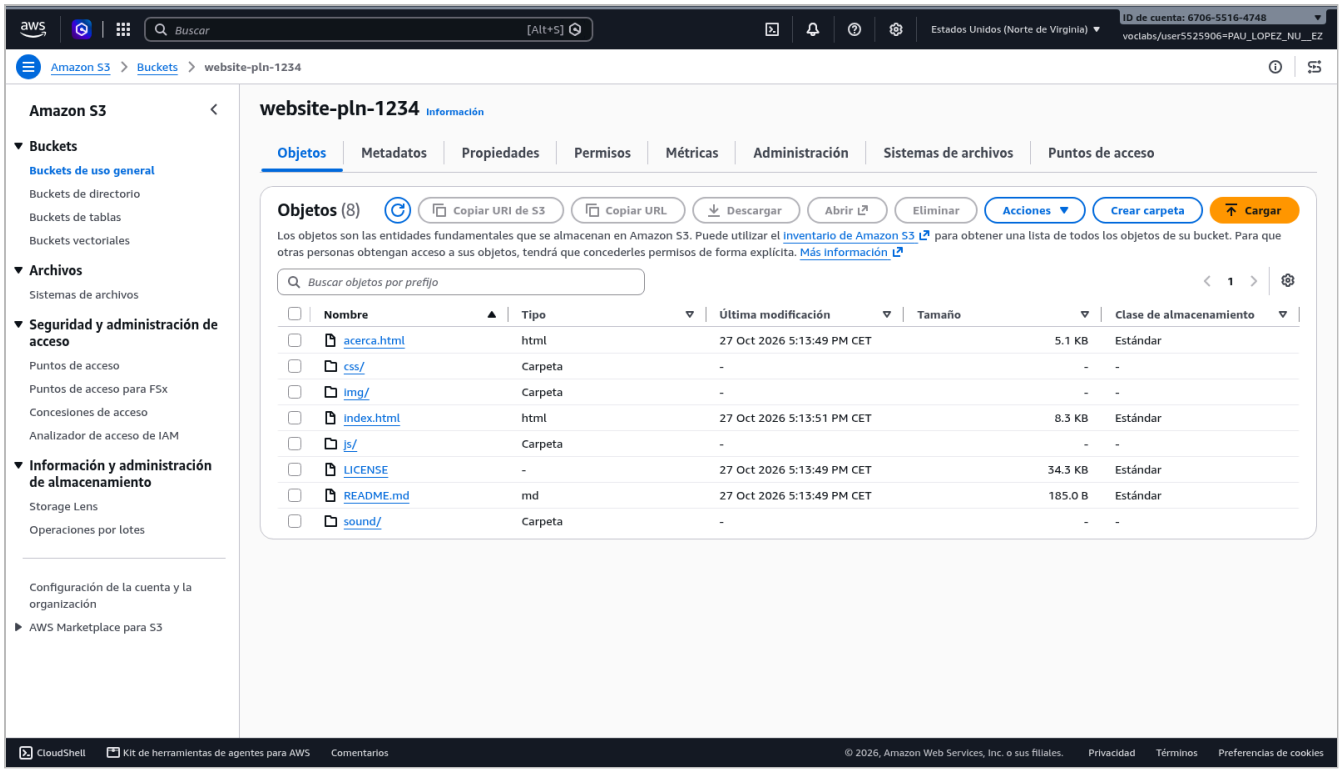
```
paulopnun@client172:~/website$ aws configure get region
us-east-1
paulopnun@client172:~/website$ aws sts get-caller-identity
{
    "UserId": "AROAZYJRJWFGEISMA23AB:user5525906=PAU_LOPEZ_NU__EZ",
    "Account": "670655164748",
    "Arn": "arn:aws:sts::670655164748:assumed-role/voclabs/user5525906=PAU_LOPEZ_NU__EZ"
}
paulopnun@client172:~/website$ aws s3 ls
2026-10-08 19:27:43 bucket-pruebas-pau
2026-10-08 19:34:32 otro-bucket-de-pruebas-pau
2026-10-27 16:59:39 website-pln-1234
paulopnun@client172:~/website$
```

Paso 9. Subida de los archivos con la AWS CLI

`aws s3 cp . s3://website-pln-1234 --recursive` sube el sitio completo (una línea `upload:` por archivo) y `aws s3 ls` comprueba el contenido. Excluyo la carpeta `.git/` del repositorio clonado para no publicarla.

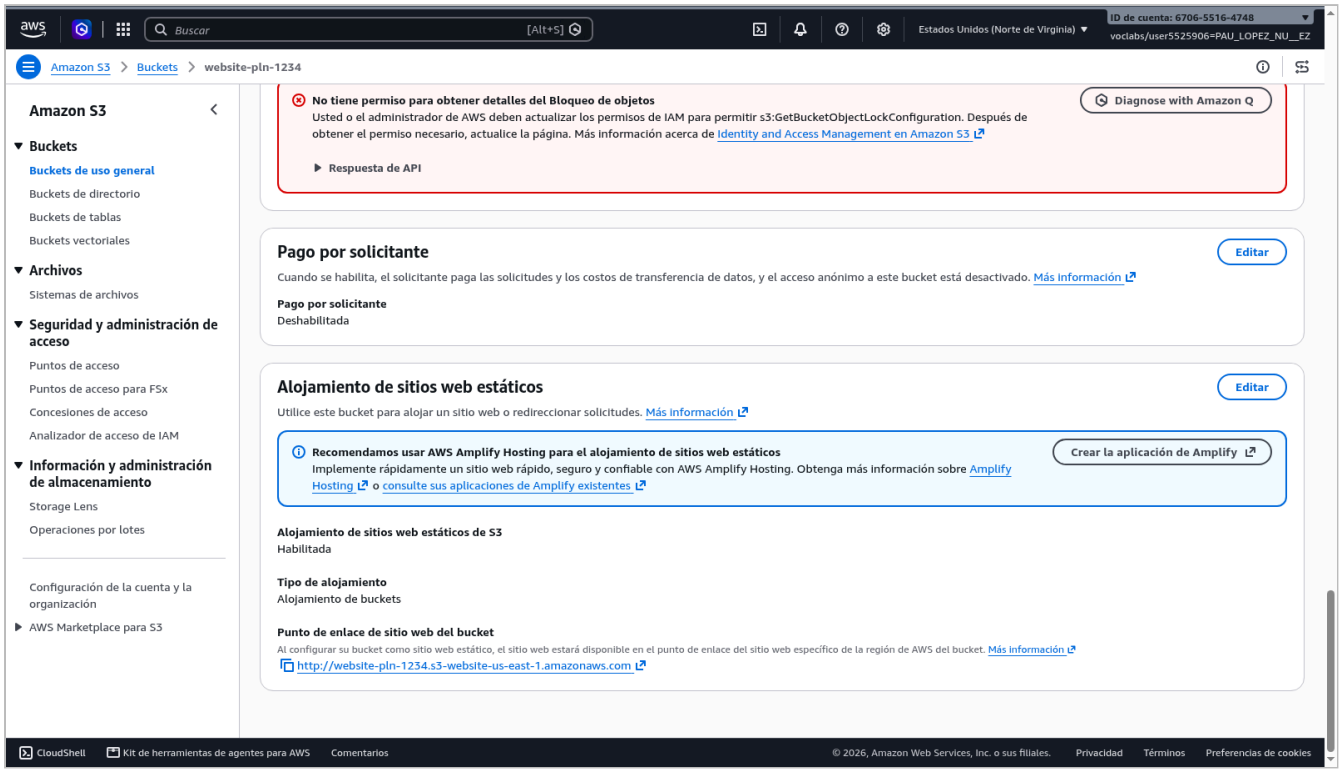
```
paulopnun@client172:~/website$ aws s3 cp . s3://website-pln-1234 --recursive --exclude '.git/*'
upload: css/pacman.css to s3://website-pln-1234/css/pacman.css
upload: css/Quadrit.ttf to s3://website-pln-1234/css/Quadrit.ttf
upload: ./acerca.html to s3://website-pln-1234/acerca.html
upload: img/github.png to s3://website-pln-1234/img/github.png
upload: img/move-down.png to s3://website-pln-1234/img/move-down.png
upload: img/move-down-big.png to s3://website-pln-1234/img/move-down-big.png
upload: img/move-left-big.png to s3://website-pln-1234/img/move-left-big.png
upload: css/pacman-home.css to s3://website-pln-1234/css/pacman-home.css
upload: ./README.md to s3://website-pln-1234/README.md
upload: ./LICENSE to s3://website-pln-1234/LICENSE
upload: img/move-left.png to s3://website-pln-1234/img/move-left.png
upload: img/move-right-big.png to s3://website-pln-1234/img/move-right-big.png
upload: img/move-right.png to s3://website-pln-1234/img/move-right.png
upload: img/move-up-big.png to s3://website-pln-1234/img/move-up-big.png
upload: img/move-up.png to s3://website-pln-1234/img/move-up.png
upload: img/sound-on.png to s3://website-pln-1234/img/sound-on.png
upload: img/sound-off.png to s3://website-pln-1234/img/sound-off.png
upload: ./index.html to s3://website-pln-1234/index.html
upload: js/board.js to s3://website-pln-1234/js/board.js
upload: img/preview.png to s3://website-pln-1234/img/preview.png
upload: js/fruits.js to s3://website-pln-1234/js/fruits.js
upload: js/game.js to s3://website-pln-1234/js/game.js
upload: js/home.js to s3://website-pln-1234/js/home.js
upload: js/bubbles.js to s3://website-pln-1234/js/bubbles.js
upload: js/sound.js to s3://website-pln-1234/js/sound.js
upload: js/tools.js to s3://website-pln-1234/js/tools.js
upload: js/paths.js to s3://website-pln-1234/js/paths.js
upload: js/ghosts.js to s3://website-pln-1234/js/ghosts.js
upload: js/pacman.js to s3://website-pln-1234/js/pacman.js
upload: js/jquery.js to s3://website-pln-1234/js/jquery.js
upload: sound/eat-fruit.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/eat-fruit.mp3
upload: sound/eat-ghost.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/eat-ghost.mp3
upload: sound/die.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/die.mp3
upload: sound/eat-pill.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/eat-pill.mp3
upload: sound/ghost-eaten.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/ghost-eaten.mp3
upload: js/jquery-buzz.js to s3://website-pln-1234/js/jquery-buzz.js
upload: sound/extra-life.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/extra-life.mp3
upload: sound/ready.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/ready.mp3
upload: sound/eating.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/eating.mp3
upload: sound/siren.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/siren.mp3
upload: sound/waza.mp3 to s3://website-pln-1234/sound/waza.mp3
upload: js/jquery-mobile.js to s3://website-pln-1234/js/jquery-mobile.js
paulopnun@client172:~/website$ aws s3 ls s3://website-pln-1234
                           PRE css/
                           PRE img/
                           PRE js/
                           PRE sound/
2026-10-29 19:22:24      35141 LICENSE
2026-10-29 19:22:24        185 README.md
2026-10-29 19:22:24       5178 acerca.html
2026-10-29 19:22:24       8512 index.html
paulopnun@client172:~/website$
```

Objetos del bucket vistos desde la consola de Amazon S3.



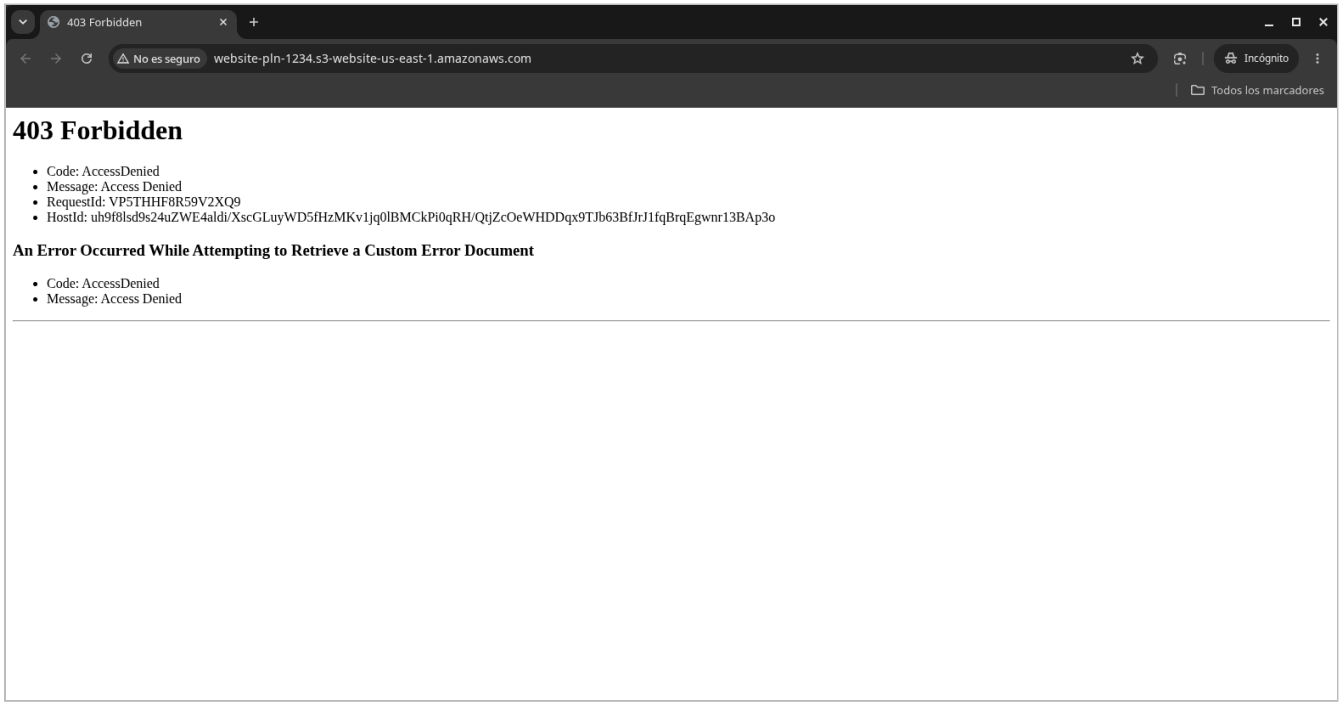
Pasos 10 a 12. Alojamiento de sitios web estáticos

En *Propiedades › Alojamiento de sitios web estáticos* está habilitado el alojamiento con documento de índice `index.html`. S3 genera el punto de enlace HTTP `http://website-pln-1234.s3-website-us-east-1.amazonaws.com`.



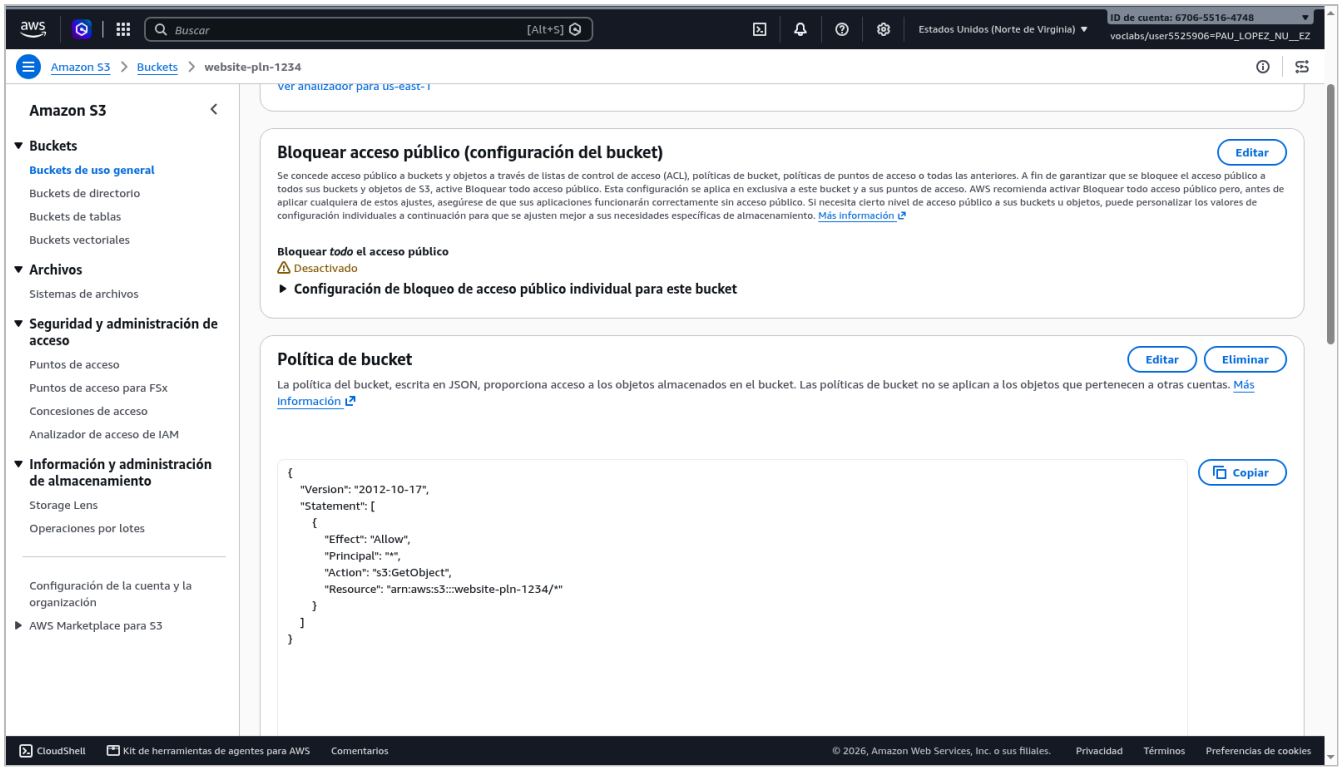
Paso 13. Error 403 Forbidden

Al acceder al punto de enlace antes de crear la política, S3 responde **403 Forbidden (AccessDenied)**: el bucket admite acceso público, pero los objetos no son públicos porque ninguna política concede `s3:GetObject` a usuarios anónimos. Con la política quitada, el navegador en incógnito muestra el error. Como el documento de error `generic.html` tampoco es legible, S3 añade un segundo AccessDenied.



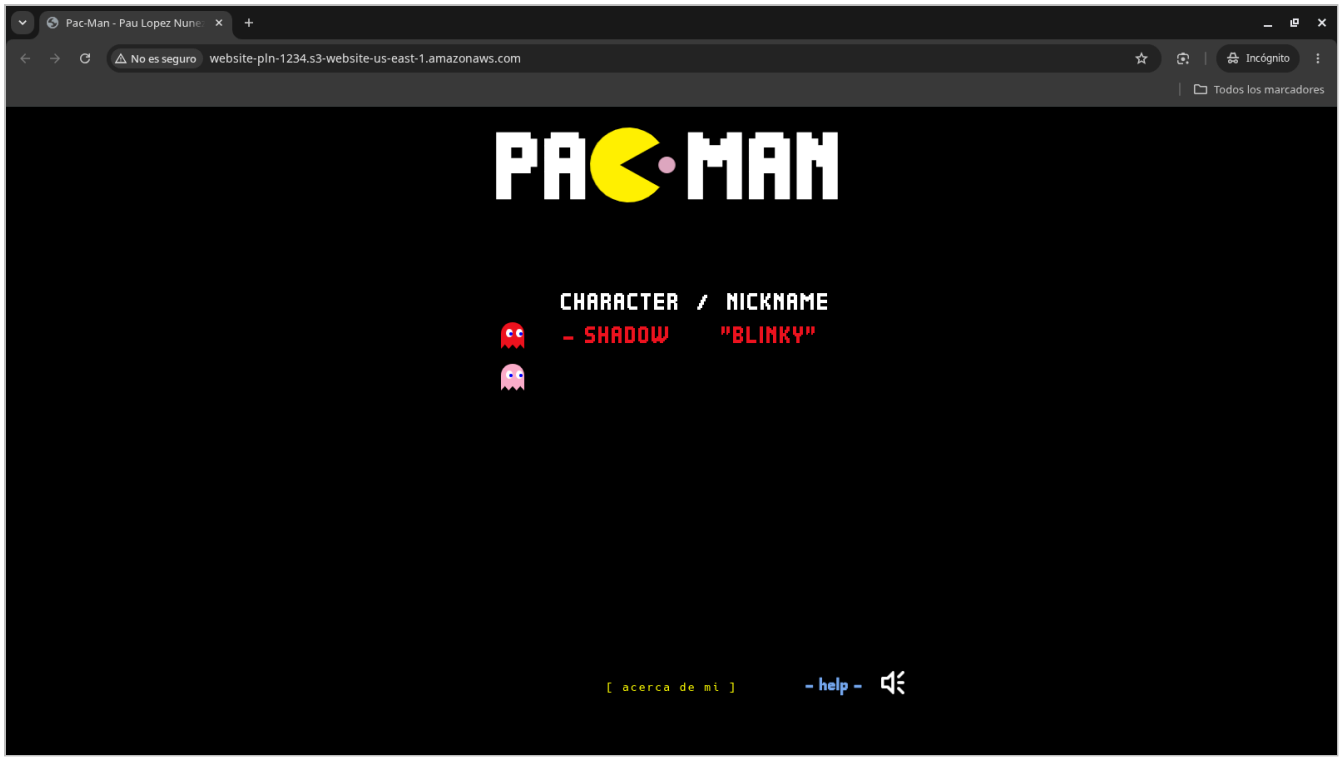
Pasos 14 y 15. Política de bucket

En *Permisos*, *Bloquear todo el acceso público* está desactivado y la política de bucket concede `s3:GetObject` a cualquier principal (`"*"`) sobre todos los objetos (`arn:aws:s3:::website-pln-1234/*`). Es el mínimo necesario para servir una web pública: se puede leer cada objeto, pero no listar el bucket ni modificar nada.



Paso 16. Sitio web accesible

Ventana de incógnito con el punto de enlace del sitio web: se carga el Pac-Man. El título de la pestaña ya muestra el cambio del paso 17.



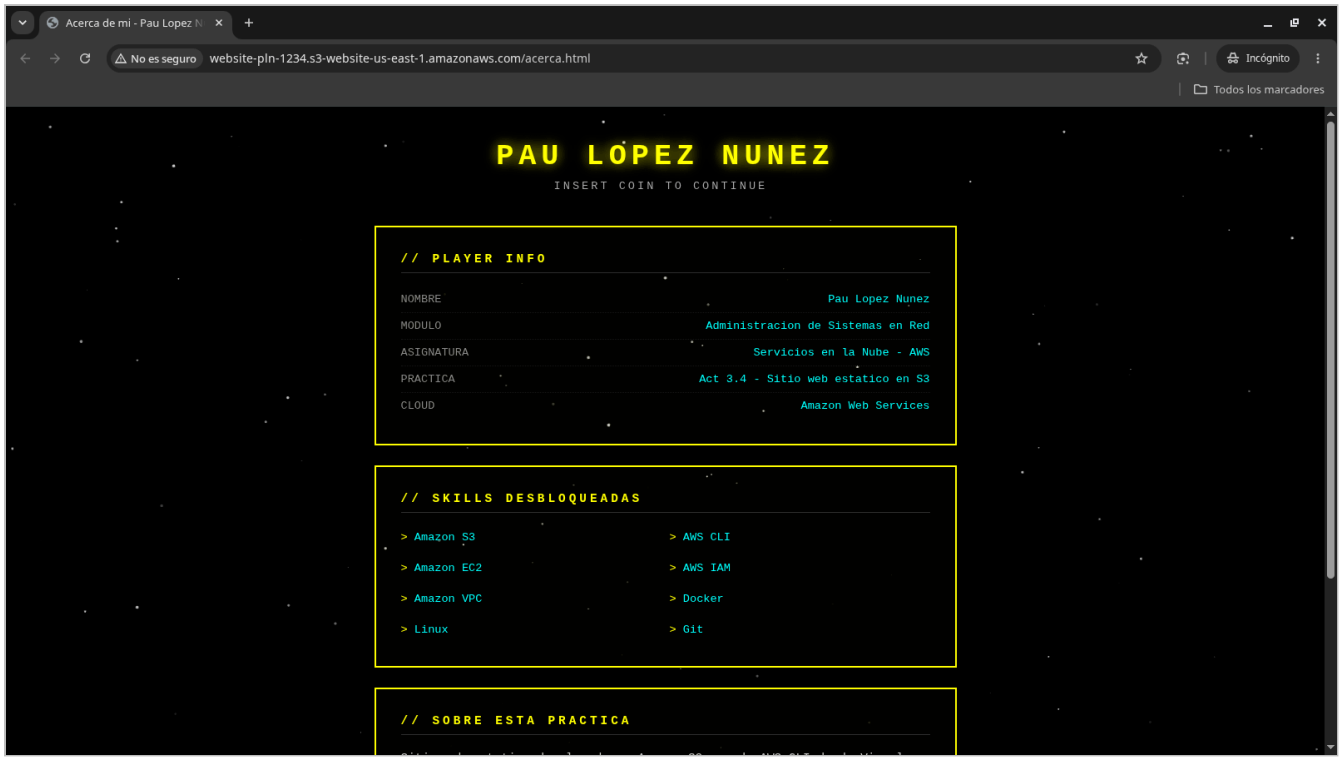
Paso 17. Modificar el sitio y sincronizar con `aws s3 sync`

Cambio el `<title>` de `index.html` en VS Code. Con `--dryrun` se ve que `sync` solo subiría ese archivo. Después lo sincronizo y compruebo con `curl` que el sitio publicado ya sirve el nuevo título.

```
paulopnun@client172:~/website$ grep -n '<title>' index.html
172:            <title>Pac-Man - Pau Lopez Nunez</title>
paulopnun@client172:~/website$ aws s3 sync . s3://website-pln-1234 --exclude '.git/*' --dryrun
(dryrun) upload: ./index.html to s3://website-pln-1234/index.html
paulopnun@client172:~/website$ aws s3 sync . s3://website-pln-1234 --exclude '.git/*'
upload: ./index.html to s3://website-pln-1234/index.html
paulopnun@client172:~/website$ curl -s http://website-pln-1234.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ | grep '<title>'
            <title>Pac-Man - Pau Lopez Nunez</title>
paulopnun@client172:~/website$
```

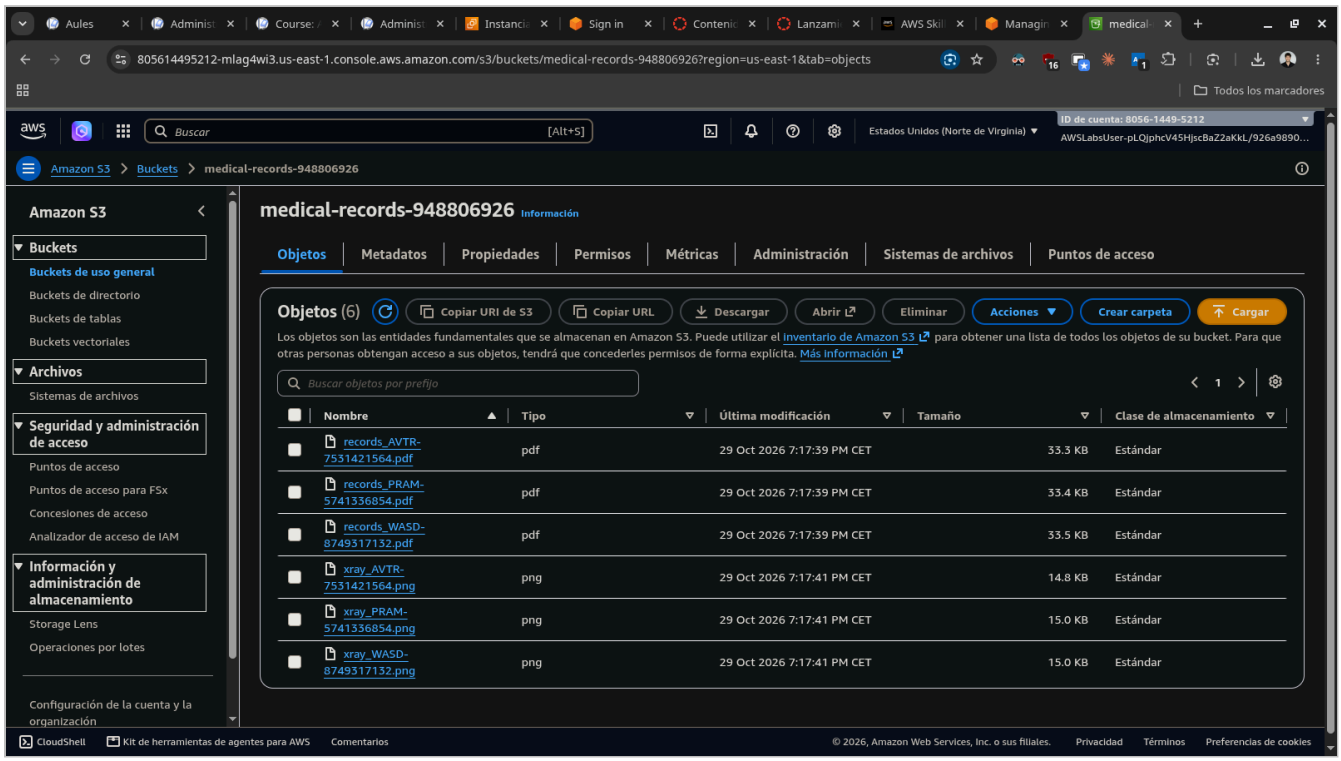
Reto. Página `acerca.html`

Página personal con mi nombre, subida con `aws s3 sync` y accesible añadiendo `/acerca.html` a la URL del sitio.

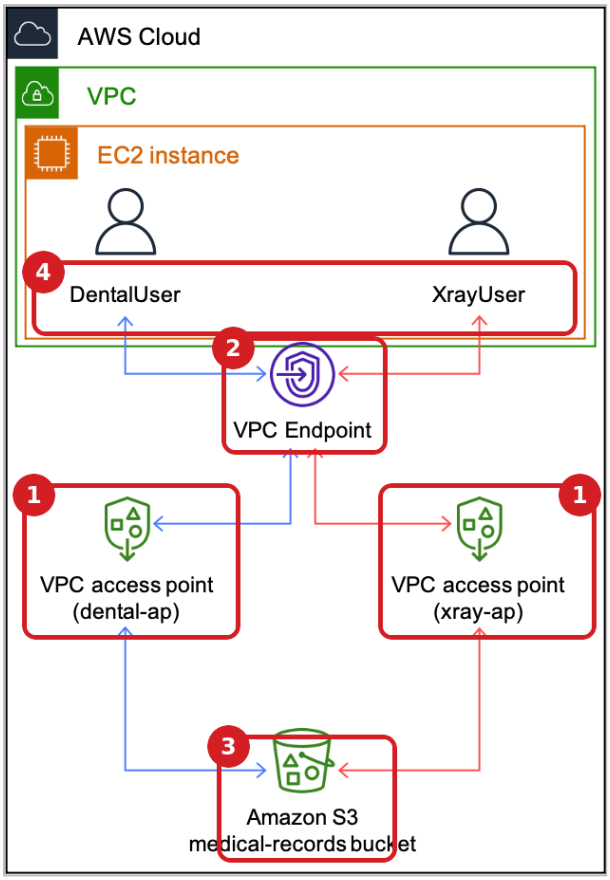


Parte 2. Extra 1.8: gestión del acceso con Amazon S3 Access Points

Laboratorio guiado de SkillBuilder *Managing Access at Scale with Amazon S3 Access Points*. Datos del entorno: cuenta 805614495212, región us-east-1, bucket `medical-records-948806926` y VPC `vpc-02864cbc8cfcc74b4` (Lab VPC). El bucket contiene tres historiales dentales (`records_*.pdf` , etiqueta `recordtype=dental`) y tres radiografías (`xray_*.png` , etiqueta `recordtype=xray`).



Cuestión 1. Dónde se definen las políticas de acceso



1. Políticas de los puntos de acceso (`dental-ap` y `xray-ap`). Son las que dan permisos a cada usuario. La de `dental-ap` permite a `DentalUser` listar (`s3:ListBucket`) y descargar (`s3:GetObject`) solo los objetos con la etiqueta `recordtype=dental`. La de `xray-ap` hace lo mismo para `XrayUser` con `recordtype=xray`. Además, los dos puntos de acceso tienen como origen de red la VPC del laboratorio, así que solo aceptan peticiones que lleguen desde ella.

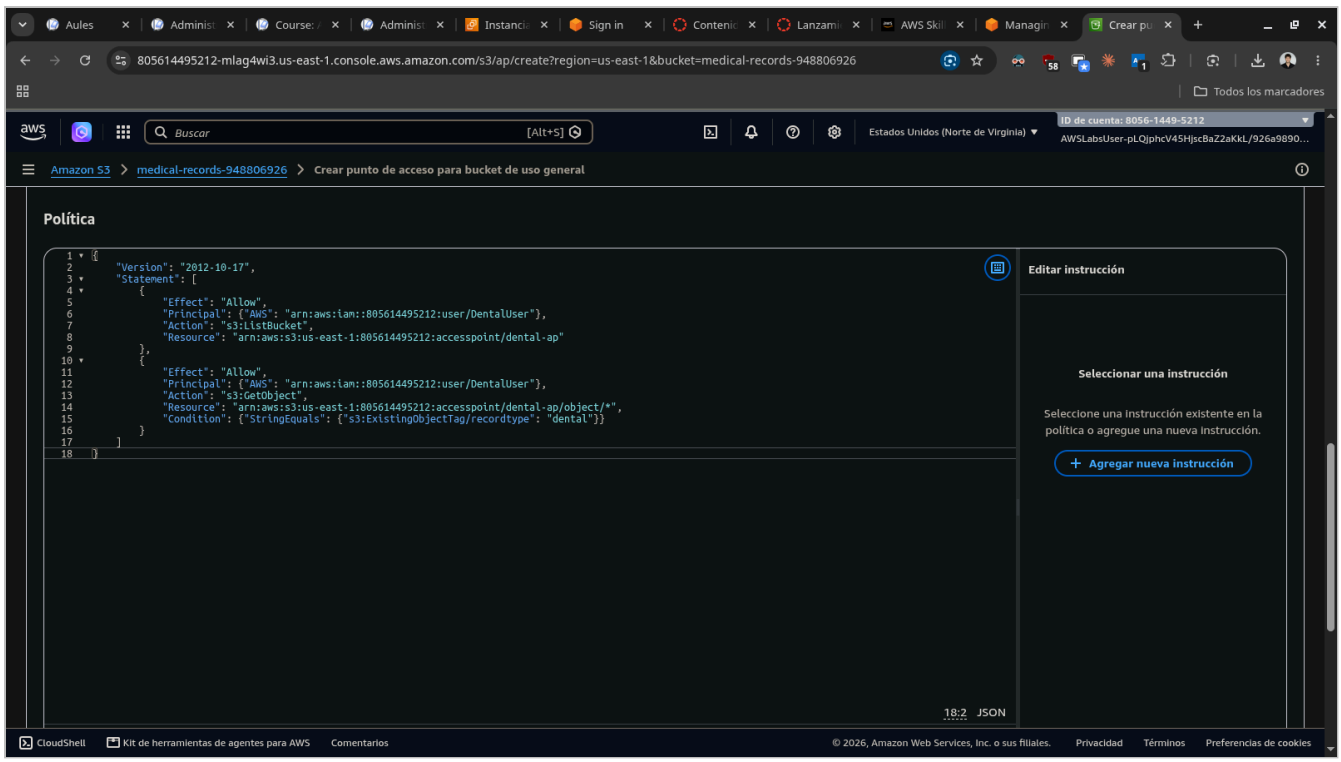
2. Política del VPC endpoint (gateway de S3). Las peticiones de la instancia salen por este endpoint, y su política solo deja pasar `ListBucket` y `GetObject` sobre el bucket y sobre los dos puntos de acceso. Sin el endpoint, la petición no saldría de la VPC y los puntos de acceso la rechazarían.

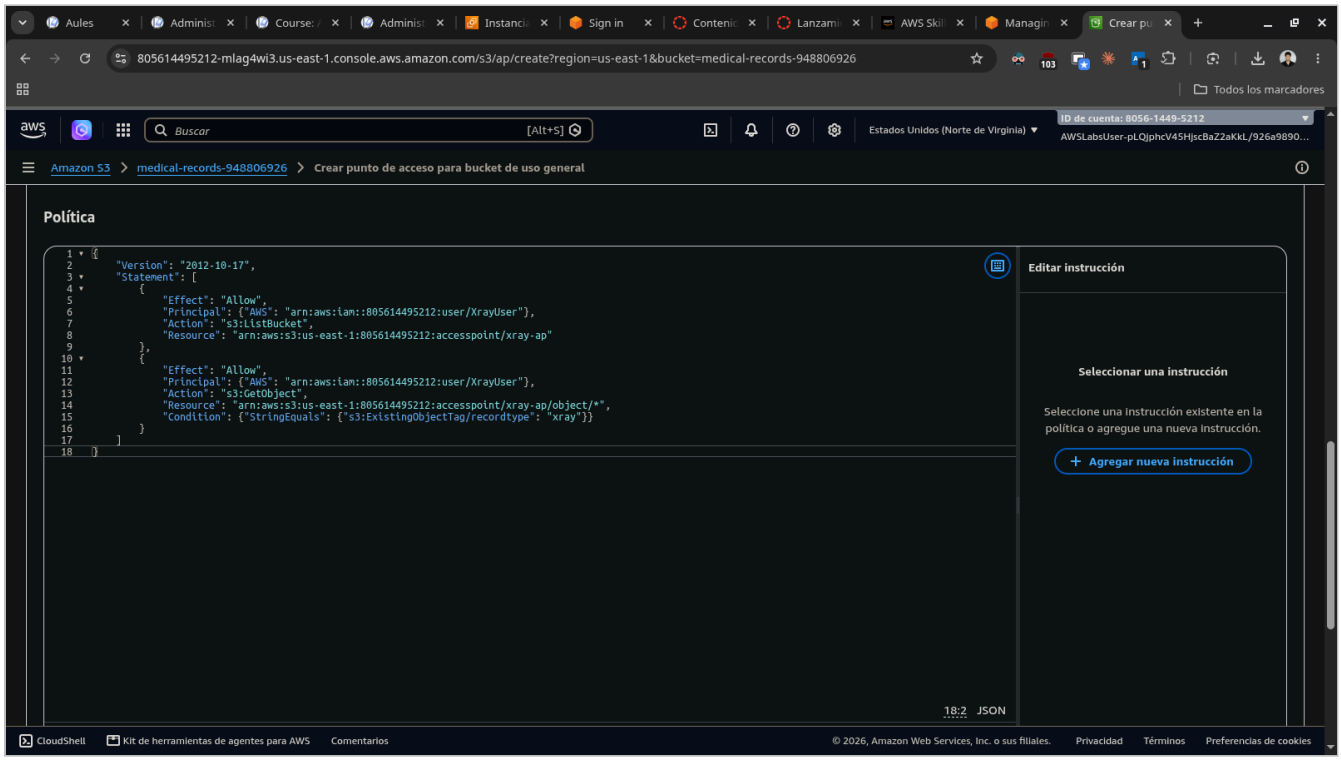
3. Política del bucket `medical-records`. Delega el control de acceso en los puntos de acceso: permite cualquier acción sobre el bucket siempre que la petición llegue a través de un punto de acceso de la propia cuenta (`s3:DataAccessPointAccount = 805614495212`). Así basta con mantener las políticas de los puntos de acceso.

4. Usuarios IAM `DentalUser` y `XrayUser`. No tienen políticas de identidad que den acceso a S3 (solo la *RegionPinningPolicy* del laboratorio). El permiso les llega por las políticas de recurso 1 y 3, que los nombran como `Principal`. Por eso los errores dicen "*no identity-based policy allows*" cuando ninguna política de recurso los autoriza.

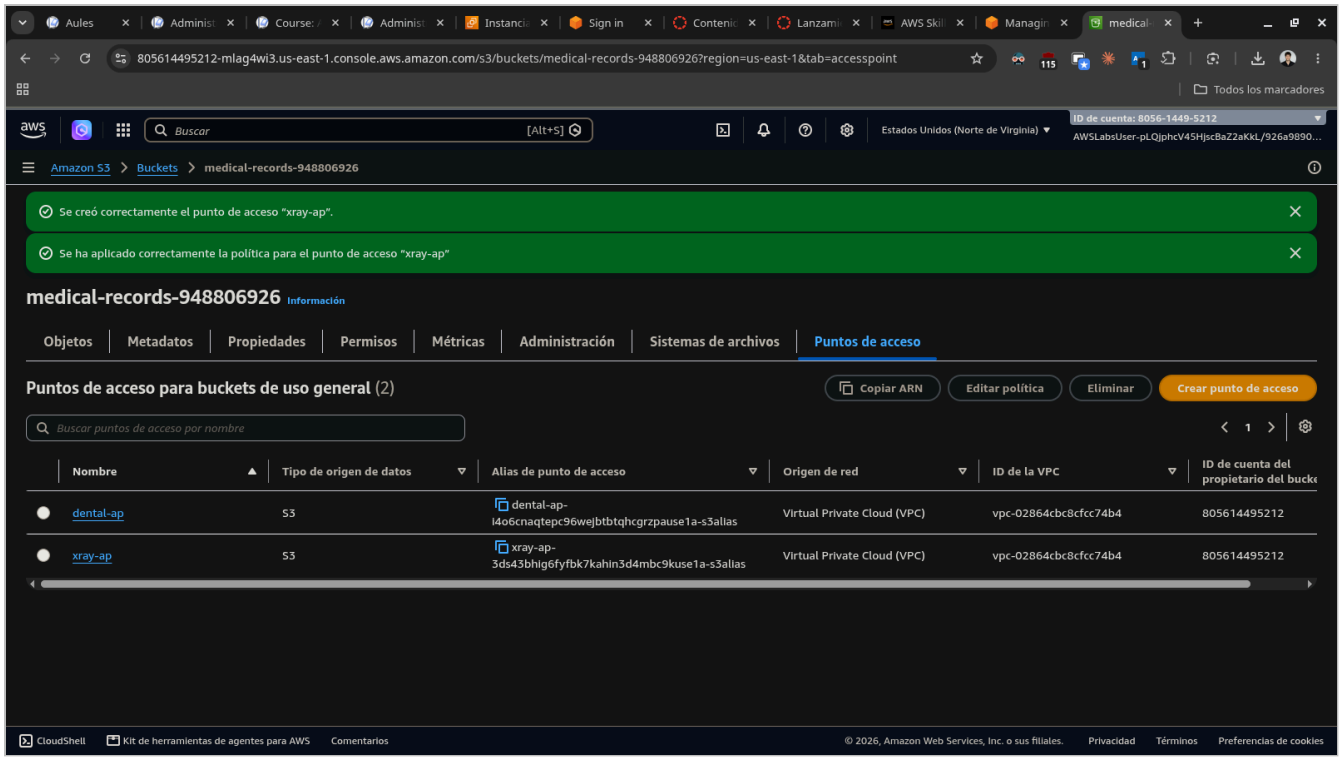
Una petición solo tiene éxito si la permiten a la vez el endpoint (2), el punto de acceso (1) y el bucket (3).

Políticas de los puntos de acceso, al crear `dental-ap` y `xray-ap` (Tarea 2):

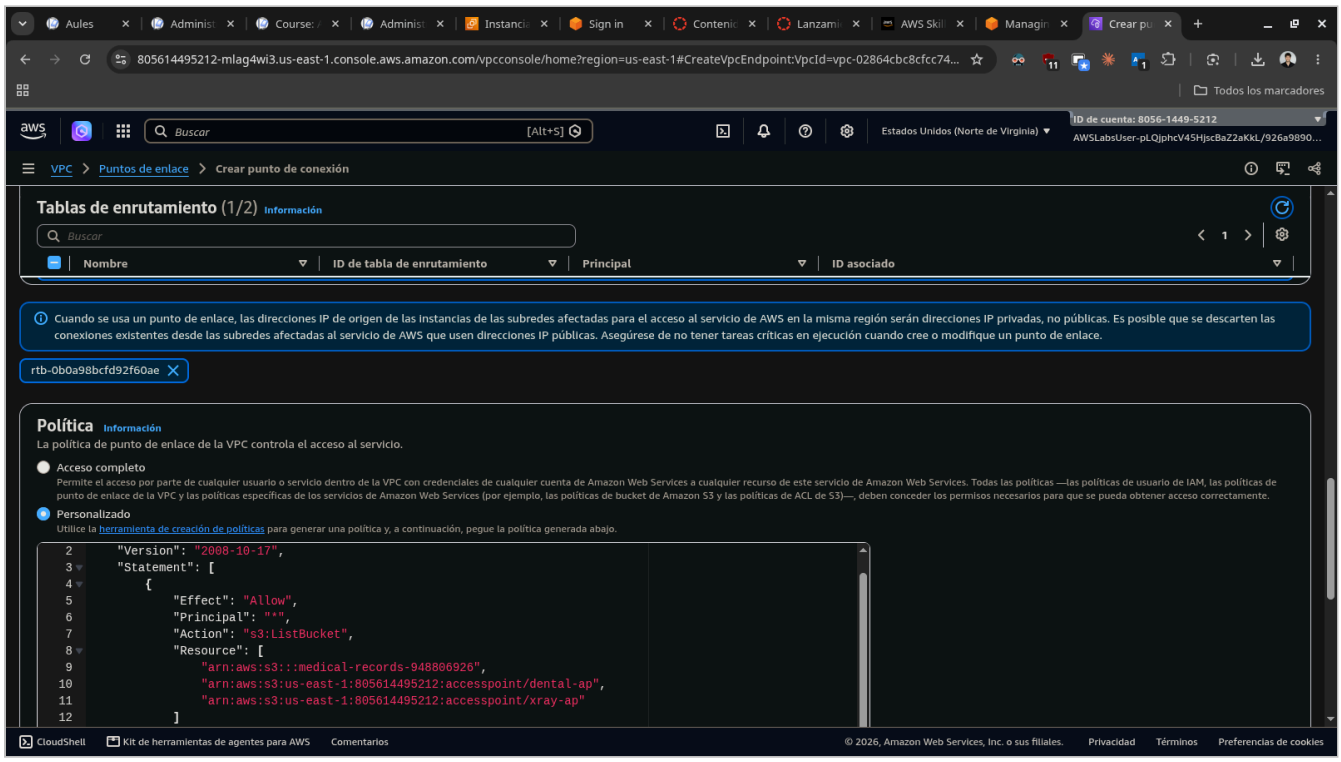


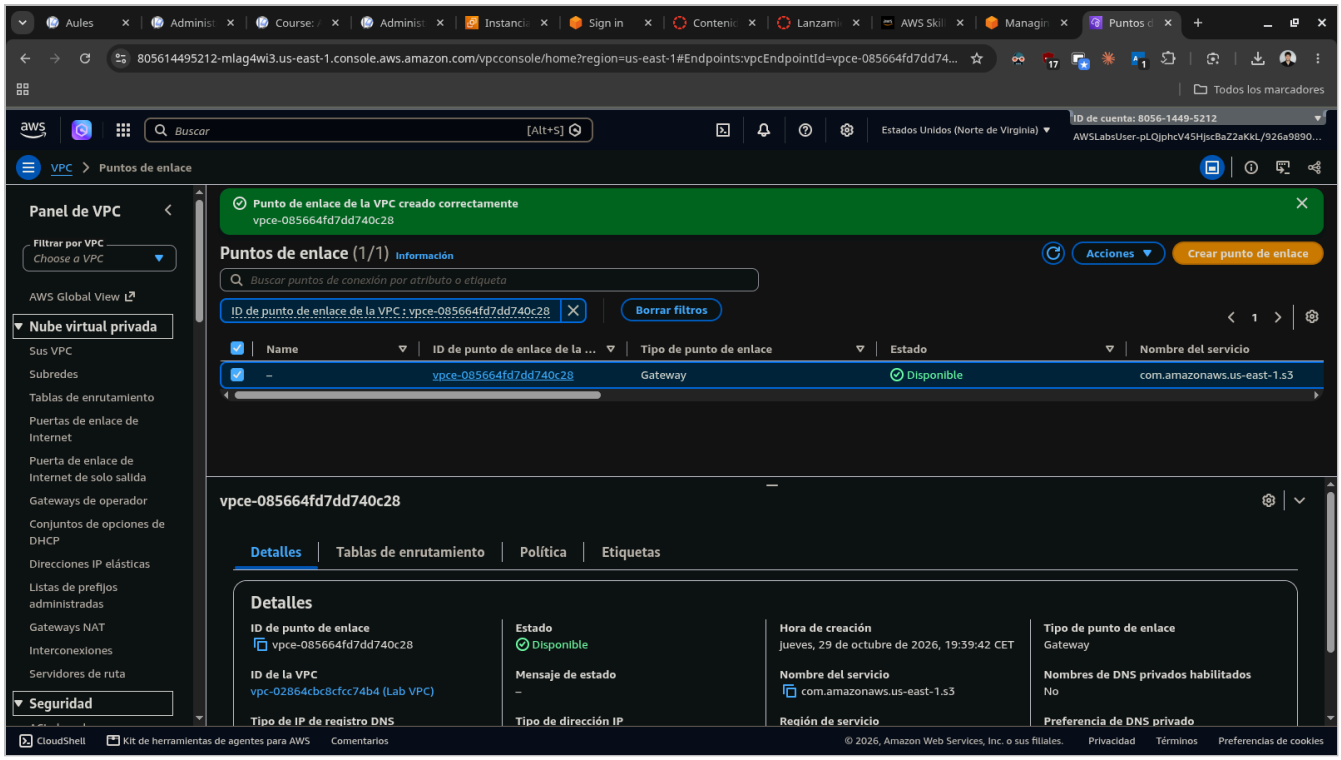


Los dos puntos de acceso creados, con origen de red VPC `vpc-02864cbc8cfcc74b4`:

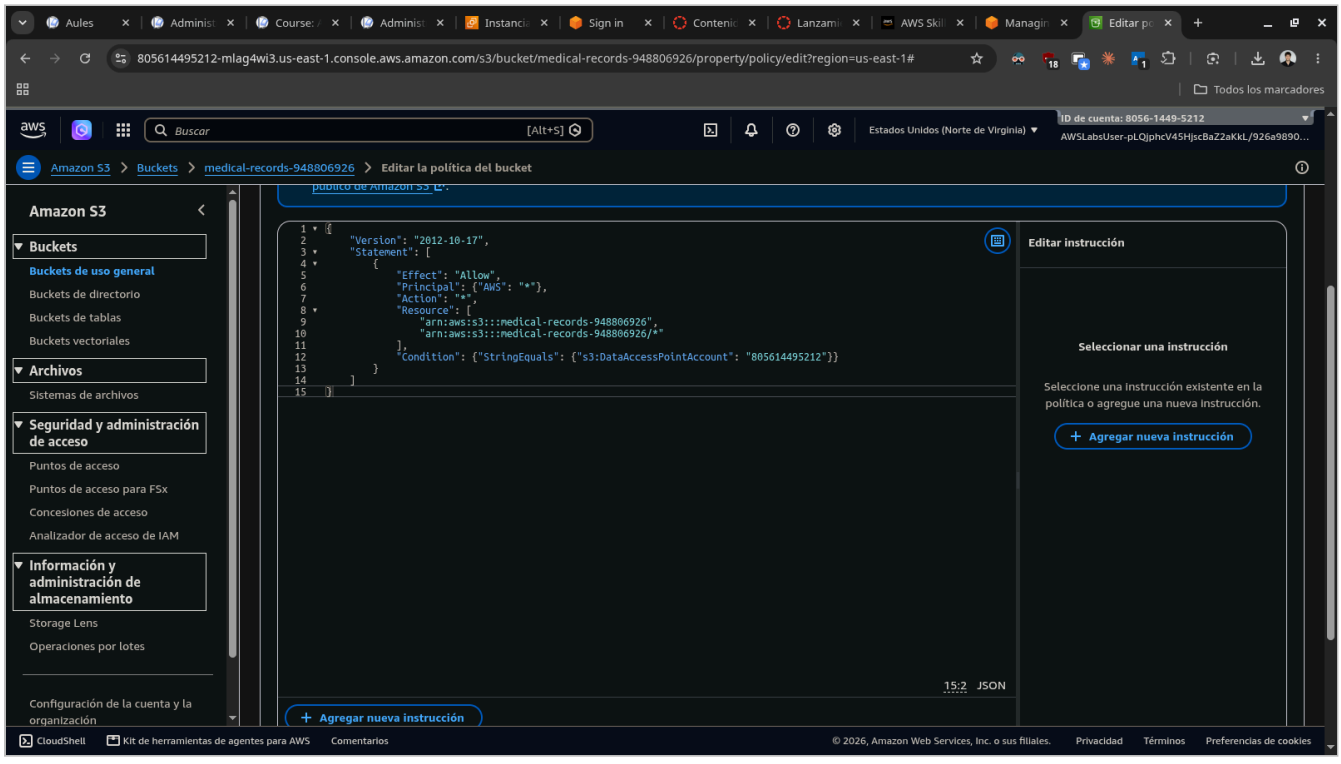


VPC endpoint de tipo Gateway para S3 (Tarea 3), asociado a la tabla de rutas de *Lab Subnet (Public)* y con política personalizada:



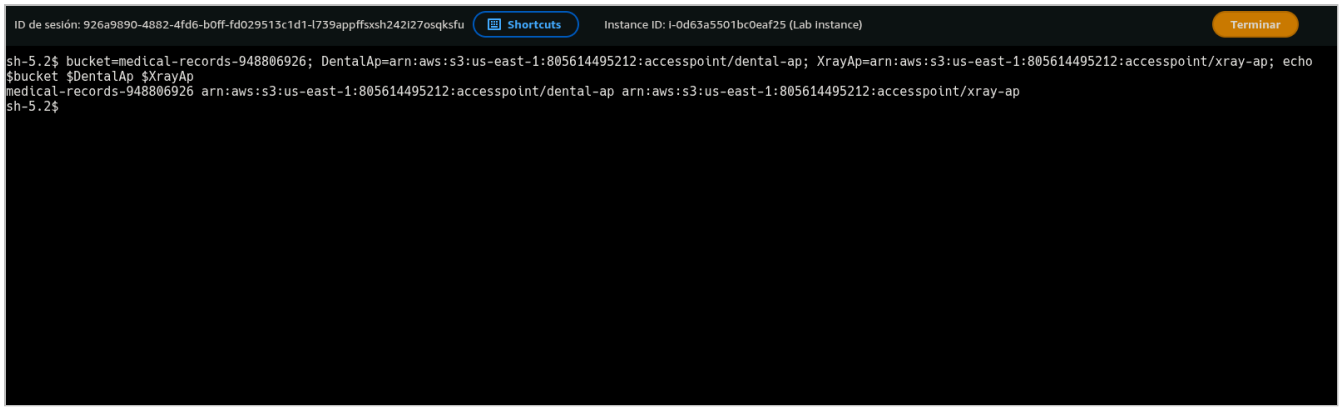


Política del bucket que delega el acceso en los puntos de acceso (Tarea 4):



Cuestión 2. Intentos de acceso desde la EC2 por Session Manager

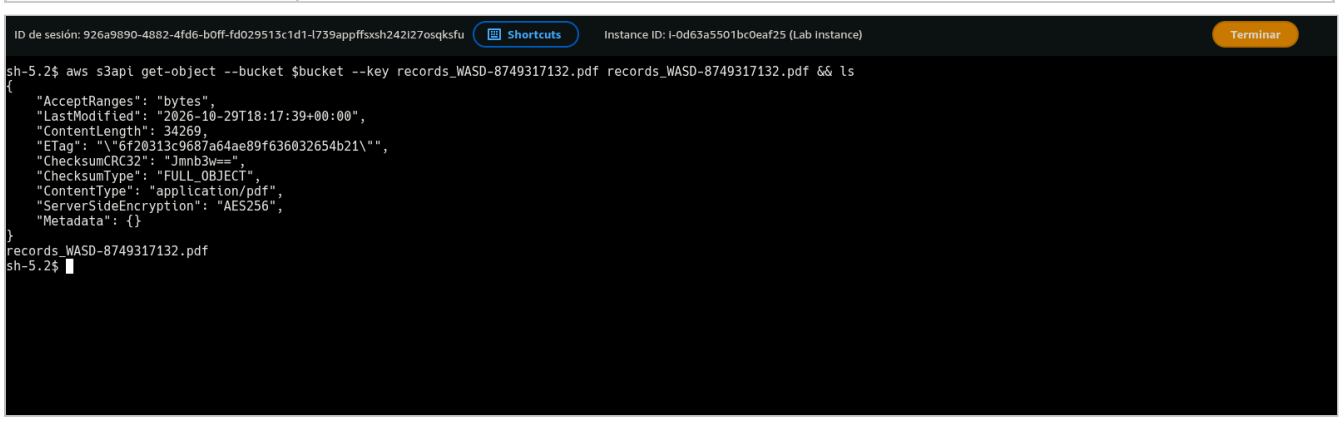
Conexión a *Lab instance* (i-0d63a5501bc0eaf25) con Session Manager. Primero defino las variables con el nombre del bucket y los ARN de los dos puntos de acceso:



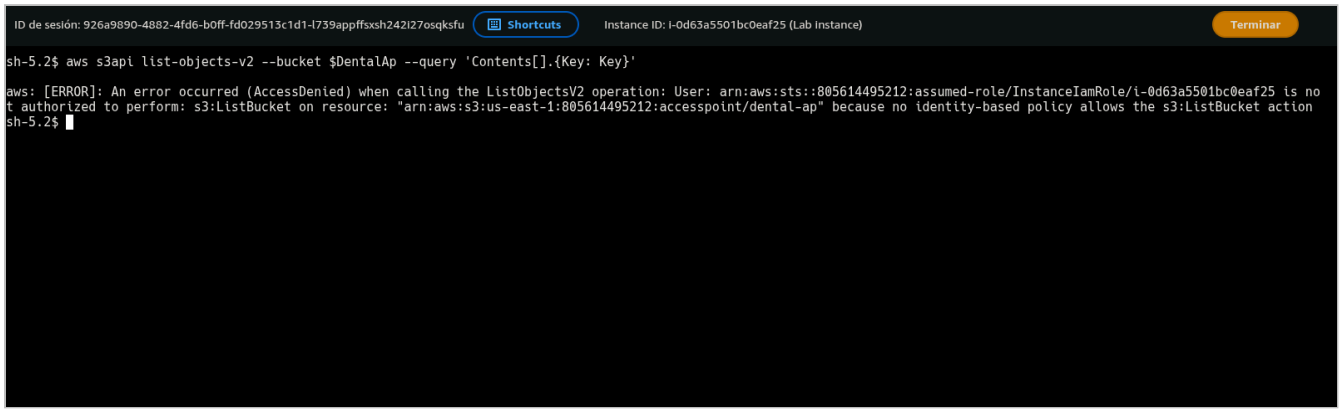
Paso	Tarea 5.2: acceso por defecto de la instancia (rol `InstanceIamRole`)
Comando	`aws s3api list-objects-v2 --bucket $bucket --query 'Contents[].{Key: Key}'`
Qué se pretende	Listar el bucket directamente con el rol de la instancia, como referencia.
Resultado	**Éxito.** Aparecen los 6 objetos: el perfil de la instancia permite listar el bucket.



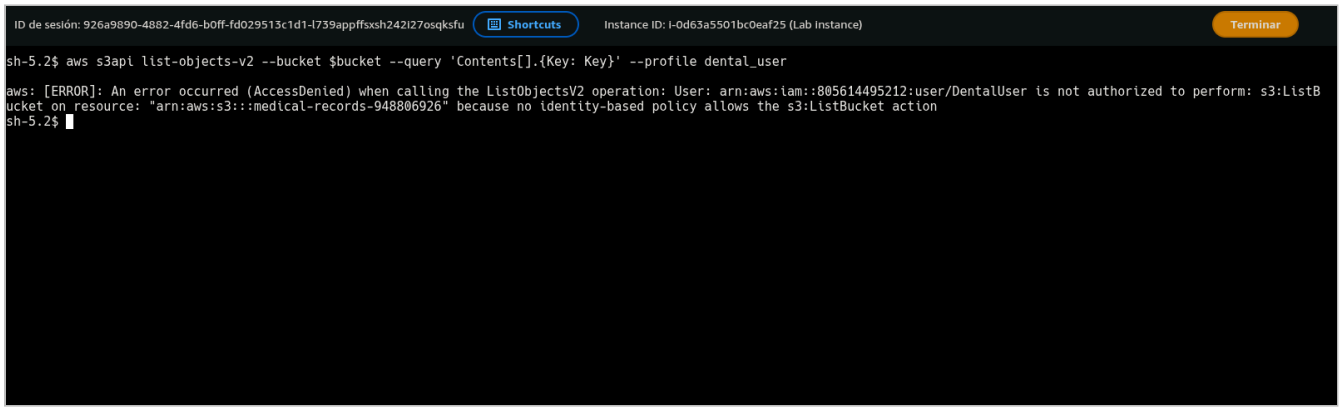
Paso	Tarea 5.2
Comando	`aws s3api get-object --bucket $bucket --key records_WASD-8749317132.pdf records_WASD-8749317132.pdf && ls`
Qué se pretende	Descargar un objeto directamente del bucket con el rol de la instancia.
Resultado	**Éxito.** Devuelve los metadatos del objeto (application/pdf, 34269 bytes) y el fichero aparece con `ls`.



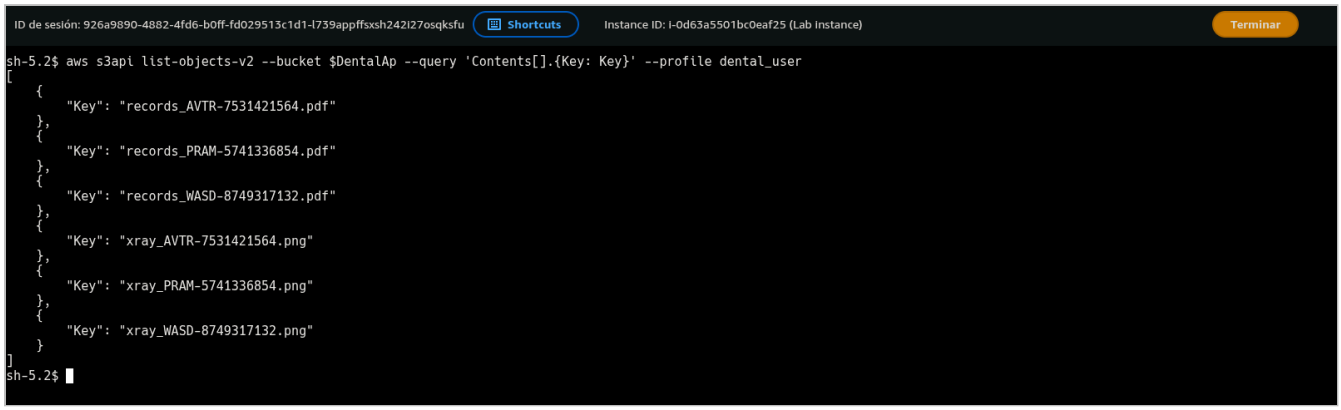
Paso	Tarea 5.2
Comando	`aws s3api list-objects-v2 --bucket $DentalAp --query 'Contents[].{Key: Key}'`
Qué se pretende	Listar el bucket a través del punto de acceso `dental-ap` con el rol de la instancia.
Resultado	**AccessDenied.** La política de `dental-ap` solo autoriza a `DentalUser`, y la petición llega firmada por el rol de la instancia.



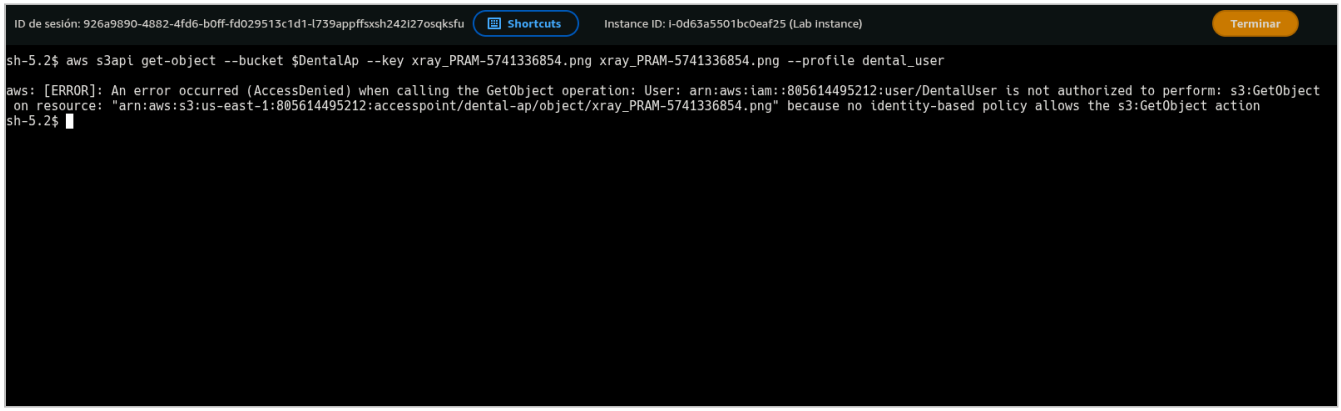
Paso	Tarea 5.3: acceso como `DentalUser` (perfil `dental_user`)
Comando	`aws s3api list-objects-v2 --bucket $bucket --query 'Contents[].{Key: Key}' --profile dental_user`
Qué se pretende	Listar el bucket directamente, sin pasar por el punto de acceso.
Resultado	**AccessDenied.** El usuario no tiene políticas de identidad, y la política del bucket solo permite el acceso que llega a través de un punto de acceso.



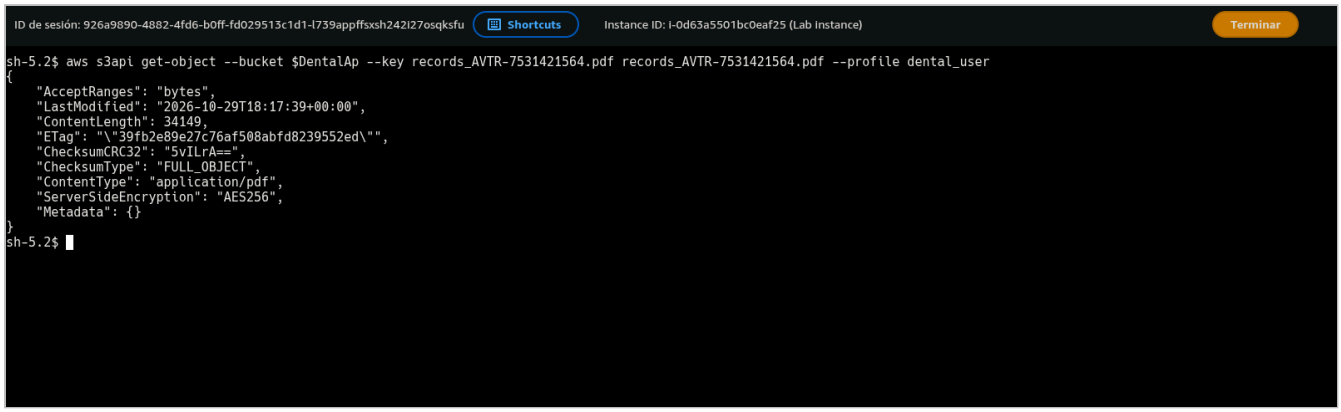
Paso	Tarea 5.3
Comando	`aws s3api list-objects-v2 --bucket $DentalAp --query 'Contents[].{Key: Key}' --profile dental_user`
Qué se pretende	Listar el bucket a través de `dental-ap` como `DentalUser`.
Resultado	**Éxito.** Lista los 6 objetos: el listado no filtra por etiqueta, solo la descarga.



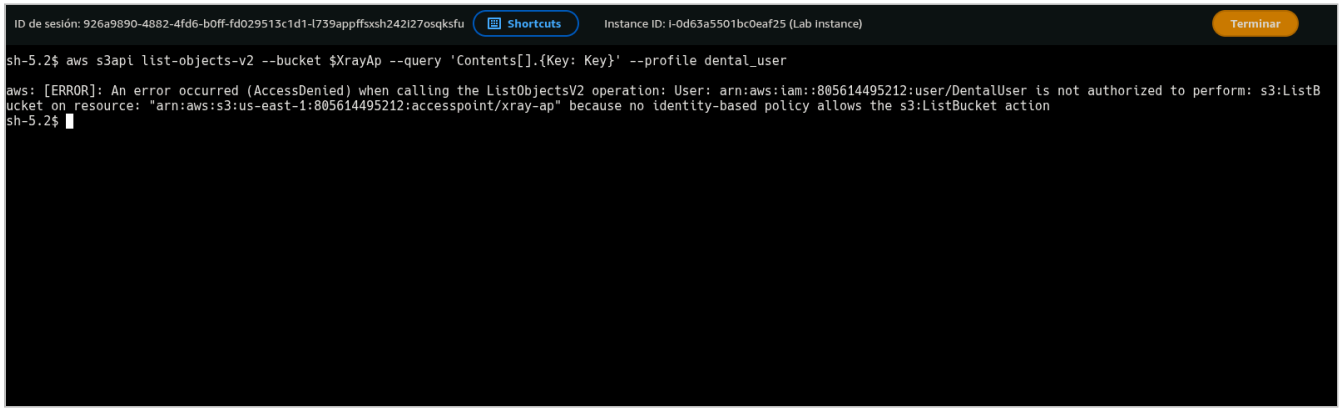
Paso	Tarea 5.3
Comando	`aws s3api get-object --bucket $DentalAp --key xray_PRAM-5741336854.png xray_PRAM-5741336854.png --profile dental_user`
Qué se pretende	Descargar una radiografía a través de `dental-ap` como `DentalUser`.
Resultado	**AccessDenied.** El objeto tiene la etiqueta `recordtype=xray` y la condición de la política exige `recordtype=dental`.



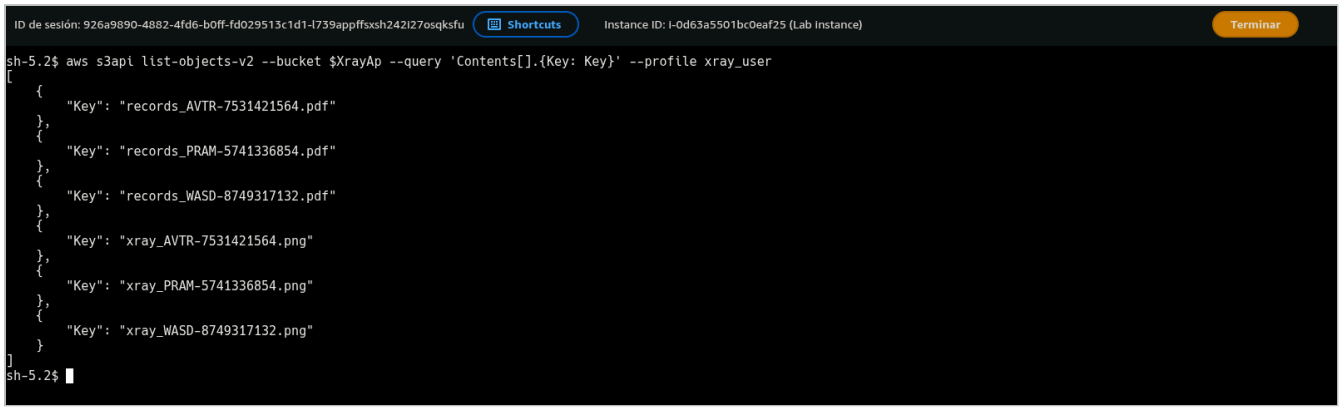
Paso	Tarea 5.3
Comando	`aws s3api get-object --bucket $DentalAp --key records_AVTR-7531421564.pdf records_AVTR-7531421564.pdf --profile dental_user`
Qué se pretende	Descargar un historial dental a través de `dental-ap` como `DentalUser`.
Resultado	**Éxito.** El objeto tiene la etiqueta `recordtype=dental`, así que se cumple la condición y se descarga.



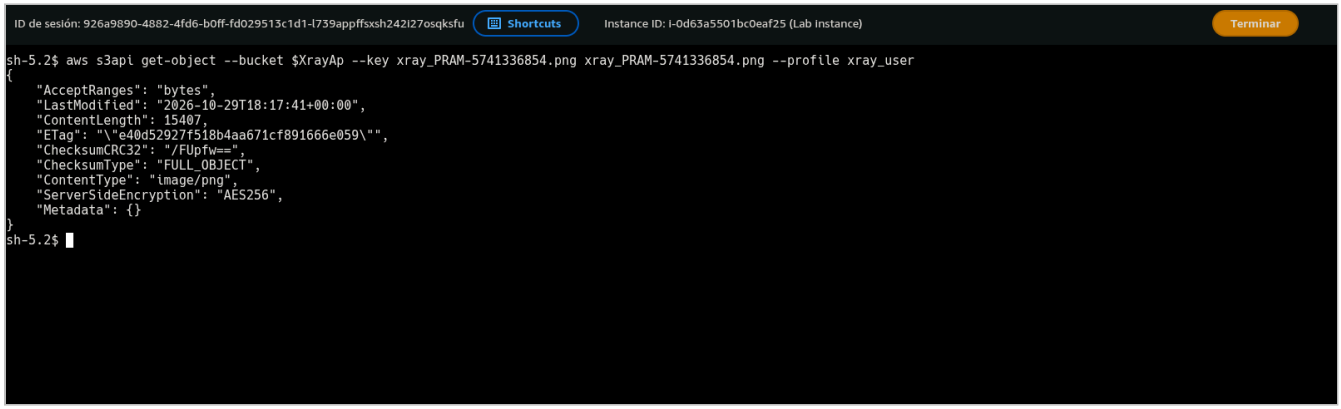
Paso	Tarea 5.3
Comando	`aws s3api list-objects-v2 --bucket $XrayAp --query 'Contents[].{Key: Key}' --profile dental_user`
Qué se pretende	Listar el bucket a través de `xray-ap` como `DentalUser`.
Resultado	**AccessDenied.** La política de `xray-ap` solo autoriza a `XrayUser`.



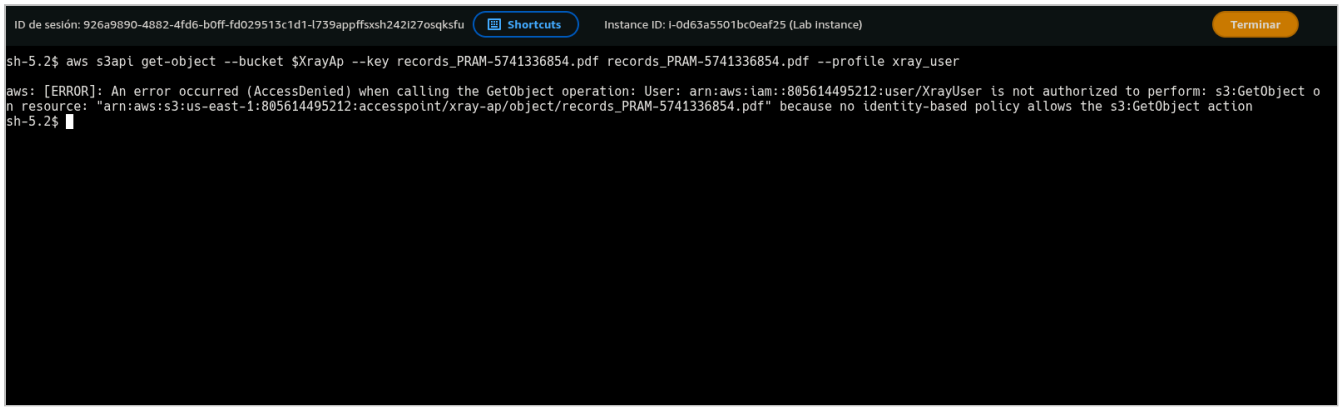
Paso	Tarea 5.4: acceso como `XrayUser` (perfil `xray_user`)
Comando	`aws s3api list-objects-v2 --bucket $XrayAp --query 'Contents[].{Key: Key}' --profile xray_user`
Qué se pretende	Listar el bucket a través de `xray-ap` como `XrayUser`.
Resultado	**Éxito.** Lista los 6 objetos.



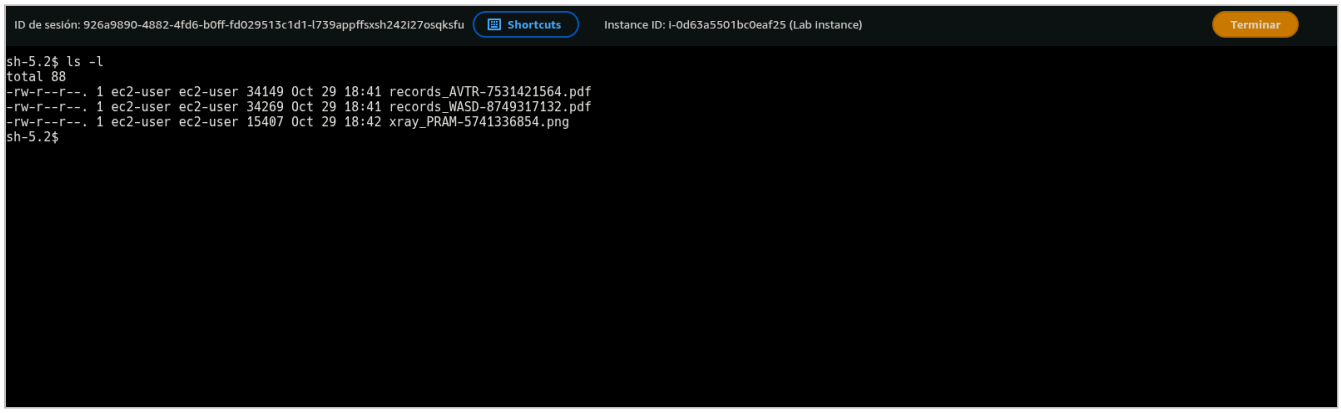
Paso	Tarea 5.4
Comando	`aws s3api get-object --bucket $XrayAp --key xray_PRAM-5741336854.png xray_PRAM-5741336854.png --profile xray_user`
Qué se pretende	Descargar una radiografía a través de `xray-ap` como `XrayUser`.
Resultado	**Éxito.** El objeto tiene la etiqueta `recordtype=xray` (image/png, 15407 bytes).



Paso	Tarea 5.4 (comprobación adicional)
Comando	`aws s3api get-object --bucket $XrayAp --key records_PRAM-5741336854.pdf records_PRAM-5741336854.pdf --profile xray_user`
Qué se pretende	Comprobar que `XrayUser` no puede descargar historiales dentales a través de su punto de acceso.
Resultado	**AccessDenied.** El objeto está etiquetado como `dental` y la política de `xray-ap` solo permite `xray`.



Ficheros descargados en la instancia: solo los que permitía cada política (el PDF descargado con el rol y uno por cada usuario).



Resumen de los intentos

Identidad	Destino	Listar	Descargar dental	Descargar xray
Rol de la instancia	Bucket	**Sí**	**Sí**	-
Rol de la instancia	dental-ap	**No**	-	-
DentalUser	Bucket	**No**	-	-
DentalUser	dental-ap	**Sí**	**Sí**	**No**
DentalUser	xray-ap	**No**	-	-
XrayUser	xray-ap	**Sí**	**No**	**Sí**